

Practica 2

Sistema de Gestión de Citas Hospitalarias con Asistencia Robótica

Rafael Márquez

Septiembre 2025

1 Objetos del sistema

1.1 Robot Asistente:

Características:

- Id del Robot.
- Recorridos Predefinidos/Precargados.

Acciones:

- Moverse.
- Ofrecer Acompañamiento.
- Definir Estado.
- Devolver Estado.
- Ir a Cargarse.
- Solicitar Información Paciente.
- Validar Información Paciente.
- Emitir Ticket.
- Actualizar Ubicación.
- Obtener Ubicación.

1.2 Paciente:

Características:

- Id Paciente.
- Contraseña.
- Información Personal.
- Id Cita.

Acciones:

- Autenticarse.
- Pedir Ticket.
- Actualizar Información.
- Ver Historial Citas.
- Consultar disponibilidad.
- Alta de Cita.
- Modificación cita.
- Estado Cita.
- Get Id.

1.3 Medico:

Características:

- Credenciales.
- Horarios de Atención.
- Agenda.
- Especialidad.
- Estado.

Acciones:

- Autenticarse.
- Registrar Asistencia.
- Añadir Información Consulta.
- Get Estado.

1.4 Administrador:**Características:**

- Id Administrador.
- Credenciales.

Acciones:

- Gestionar Censo de Médicos.
- Gestionar Especialidades.
- Dar Soporte Operativo a la Agenda.
- Dar Alta de Medico.

2 Relaciones del Sistema.**2.1 Relación Paciente-Robot Asistente.**

El robot ofrece acompañamiento, solicita y valida información del paciente, emitiendo así el ticket correspondiente. Para ésto el robot debe conocer al paciente con sus credenciales, aunque no depende de él para existir.

El robot depende temporalmente del paciente cuando le solicita la información para emitir los tickets, también va a depender del paciente cuando tenga que guiarlo hacia su destino, ya que si no hay paciente, este no tendría a quién guiar.

2.2 Relación Paciente-Médico.

El paciente solicita cita y consulta disponibilidad, el médico registra su asistencia y añade información sobre la consulta. Aunque interactúan, existen de manera independiente.

La agenda forma parte del médico, ya que si el medico se elimina del sistema la agenda perdería sentido en el sistema de cierta manera

2.3 Relación Administrador-Médico

El administrador gestiona a los médicos, especificando sus especialidades y dándoles de alta. El administrador tiene conoce la información del médico aunque existen independientemente.

Las especialidades y médicos existen fuera del administrador pero es el quien las modela y organiza por lo que hay cierta dependencia hacia esto.

3 Casos de Uso.

3.1 Robot Asistente.

Acciones y sus diferentes casos de uso.

- Moverse: Para desplazarse por el hospital.
- Ofrecer Acompañamiento: Para guiar al paciente.
- Definir Estado: Para actualizar entre los distintos estados del robot.
- Devolver Estado: Consultar el estado del robot.
- Ir a Cargarse: Cuando no este haciendo ningún desplazamiento, ira a su estación de carga.
- Solicitar Información Paciente: Para autenticar al paciente.
- Validar Información Paciente: Para comprobar las credenciales del paciente.
- Emitir Ticket: Genera el ticket según la información del paciente.
- Actualizar Ubicación: Actualiza la ubicación del robot.
- Obtener Ubicación: Para Consultar la ubicación del robot.

3.2 Paciente.

Acciones y sus diferentes casos de uso.

- Autenticarse: Para iniciar sesión en el sistema.
- Pedir Ticket: Para solicitar un ticket de atención.
- Actualizar Información: Para Modificar datos personales.
- Ver Historial Citas: Consultar el historial de citas.
- Consultar disponibilidad: Ver disponibilidad en la agenda de los médicos.
- Alta de Cita: Para registrarse en una nueva cita.
- Modificación cita: Para hacer cambios en una cita existente.
- Estado Cita: Consultar estado de alguna cita activa.
- Get Id: Para obtener la identificación del paciente.

3.3 Médico.

Acciones y sus diferentes casos de uso.

- Autenticarse: Para iniciar sesión como médico.
- Registrar Asistencia: Registrar la asistencia del paciente.
- Añadir Información Consulta: Agregar información médica sobre la consulta.
- Get Estado: Para consultar el estado del médico.

3.4 Administrador.

Acciones y sus diferentes casos de uso.

- Gestionar Censo de Médicos: Para administrar la lista de médicos.
- Gestionar Especialidades: Para gestionar las especialidades de cada médico.

- Dar Soporte Operativo a la Agenda: Estructuración de los horarios de los médicos.
- Dar Alta de Medico: Registrar a un nuevo medico en el sistema.

4 Diagramas de Flujo.

4.1 Proceso de un paciente para pedir una cita.

Este caso permite que un paciente atendido en el sistema seleccione fecha y hora disponibles en la agenda de los médicos, con el fin de registrar una nueva cita. Al finalizar se confirma la operación.

Precondiciones:

- El paciente de estar registrado en el sistema.
- El paciente debe autenticarse correctamente.
- El sistema debe tener médicos y horarios disponibles.
- el sistema debe saber diferentes datos sobre las citas.

Diagrama de flujo básico.

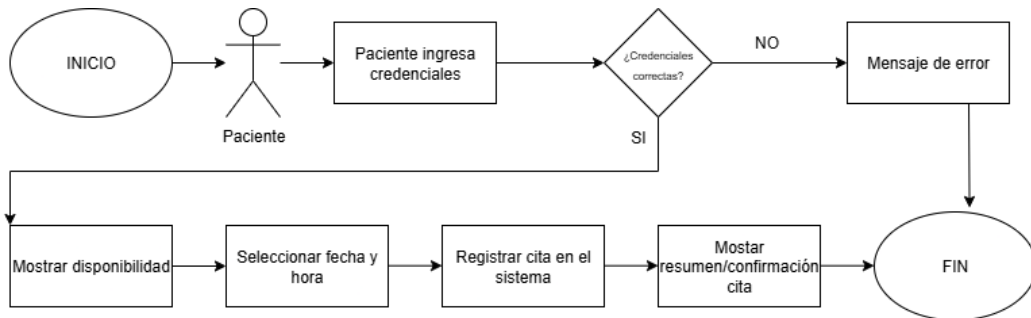


Figure 1: Proceso de un paciente para pedir una cita.

4.2 Como actúa un robot cuando atiende a un paciente presencialmente.

El robot se encarga de validar la identidad del paciente mediante su id o cita, emitirá un ticket y ofrecerá acompañamiento hacia el are correspondiente de la cita.

Precondiciones.

- El robot debe estar operativo.
- El robot debe estar conectado al sistema.
- El paciente debe estar registrado en el sistema.
- El paciente debe estar físicamente en el hospital.

Diagrama de flujo básico.

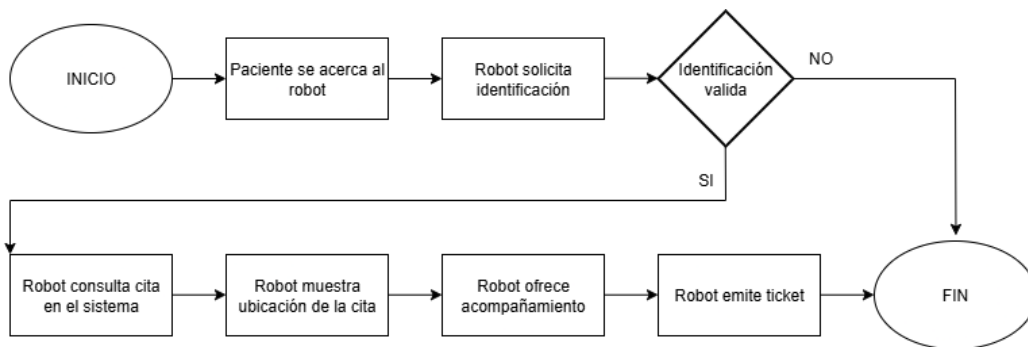


Figure 2: Proceso del robot al atender un paciente.

4.3 Que hace un doctor después de atender a un paciente.

Un medico tras finalizar una consulta con un paciente, registra la asistencia y completa o actualiza información medica de la consulta. Ademas puede actualizar su agenda para reflejar la finalización de la cita, aunque esta información quizás solo sea de interés para el administrador, ya que al usuario solo se le muestran citas disponibles.

Precondiciones.

- El medico debe estar autenticado en el sistema y en su respectiva franja horaria.
- El paciente debe tener una cita valida registrada en la agenda del medico.

- La consulta debe haber sido realizada.
- El sistema debe estar operativo y con acceso a la agenda y expedientes.

Diagrama de flujo básico.

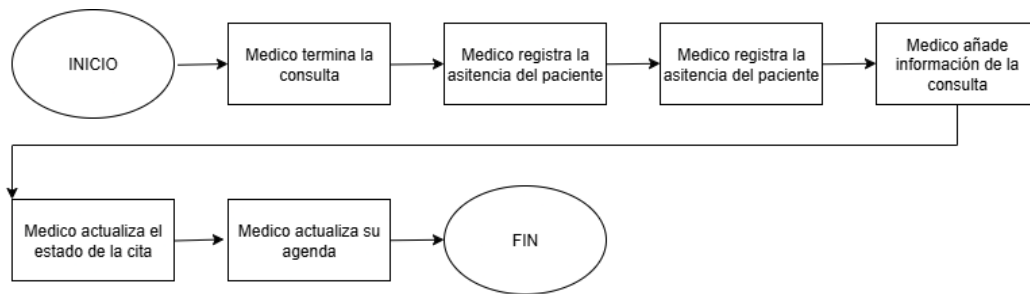


Figure 3: Proceso del médico tras atender a un paciente.